

専門コース演習 III 導入・環境設定と HTML/CSS

担当: 石橋 直樹

E-Mail: n-ishi@musashino-u.ac.jp

1 はじめに

本講義では、WWW 環境におけるサービスの企画・開発を行い、デプロイを通じた公開まで行う。

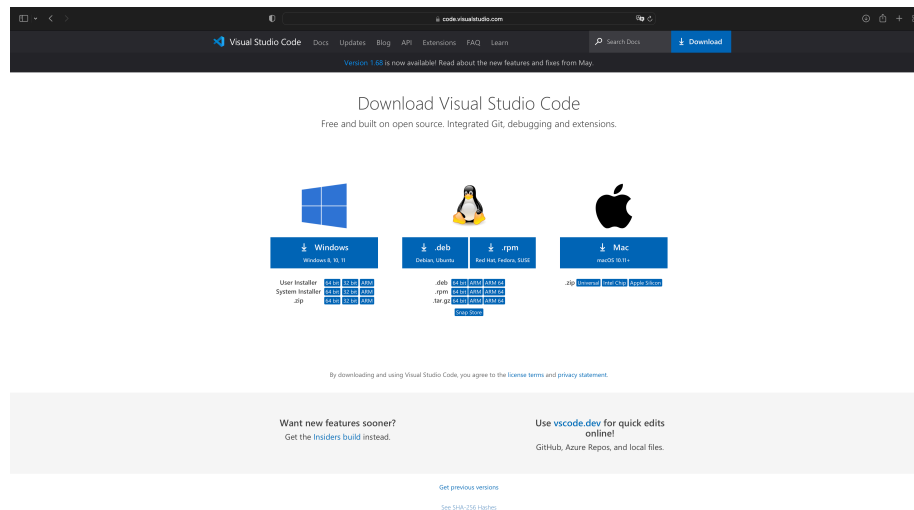
<https://muds.gdl.jp/>

2 ソフトウェア

以下のソフトウェアを推奨とするが、それぞれ使い慣れたものに差し替えてかまわない。

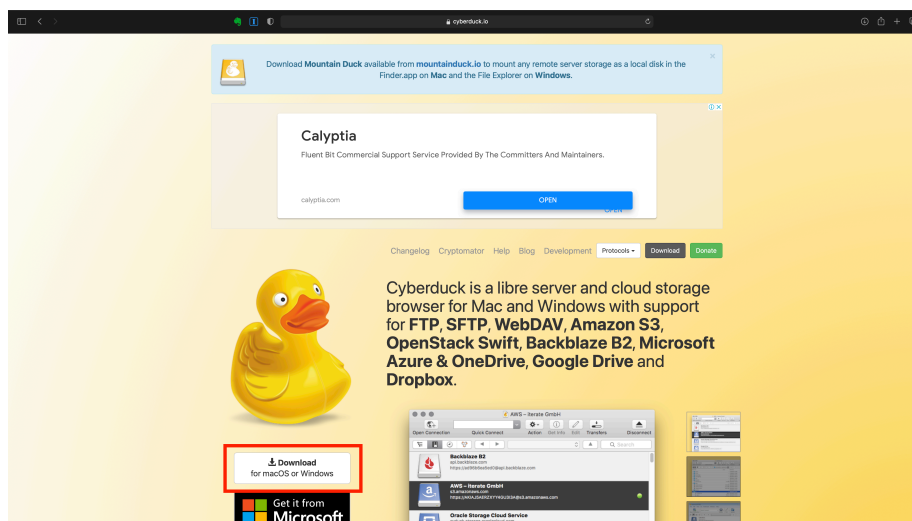
2.1 テキストエディタ: VSCode

<https://code.visualstudio.com/download>



2.2 ファイル転送ソフト: Cyberduck

<https://cyberduck.io>



3 サーバ設定

本講義で実習を行うため、次のとおりサーバへユーザ登録を行った。

サーバ名: muds.gdl.jp

ユーザ名: 学籍番号 (例 s000001)

パスワード: (個別に連絡)

3.1 公開鍵のアップロード

同サーバは、講義実施日は暫定的にパスワード認証で接続可能だが、基本的に公開鍵による通信を前提として設定されている。他の講義にて作成した鍵を流用し、ターミナルを用いて次のように各自公開鍵をアップロードすること。ユーザ名、パスワードは各自のものに置き換えるものとする。

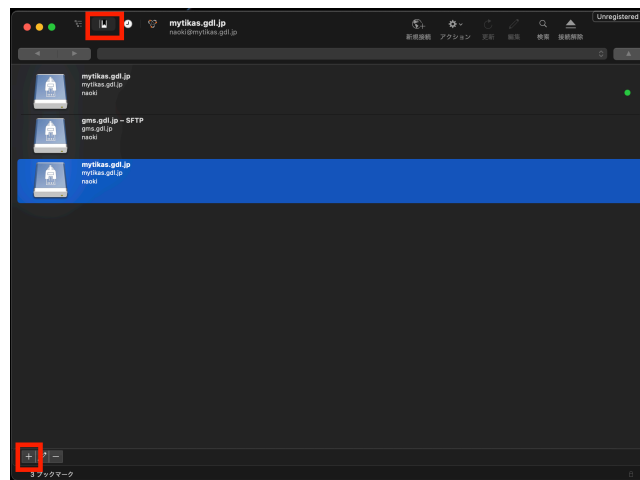
```
1 naoki@Buffon ~ % cd ~/.ssh
2 naoki@Buffon .ssh % scp id_rsa.pub s000001@muds.gdl.jp:~/.ssh/authorized_keys
3 The authenticity of host 'muds.gdl.jp (119.245.135.221)' can't be established.
4 ECDSA key fingerprint is SHA256:d6BXlp4GP9AqAJbPElxe3t06+1sVHNsscYcHscG97QQ.
5 Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
6 Warning: Permanently added 'muds.gdl.jp,119.245.135.221' (ECDSA) to the list
7 of known hosts.
8 s000001@muds.gdl.jp's password:
9 id_rsa.pub                                100% 242      2.9KB/s   00:00
10 naoki@Buffon .ssh %
```

ちなみに、ここまでの設定が完了したら、次のようにターミナルから接続できる。パスワードは秘密鍵を設定した時に、自分で入力したパスワードを使用すること。

```
1 naoki@Buffon ~ % ssh s0000001@muds.gdl.jp
2 Enter passphrase for key '/Users/naoki/.ssh/id_rsa':
3 Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket
4
5 Last login: Fri May 28 17:43:43 2021
6 [s0000001@muds ~]$ exit
7 naoki@Buffon ~ %
```

3.2 Cyberduck 設定

Cyberduck を起動し、画面上部の [ブックマークボタン] を押し、画面下部の [+] ボタンを押す。



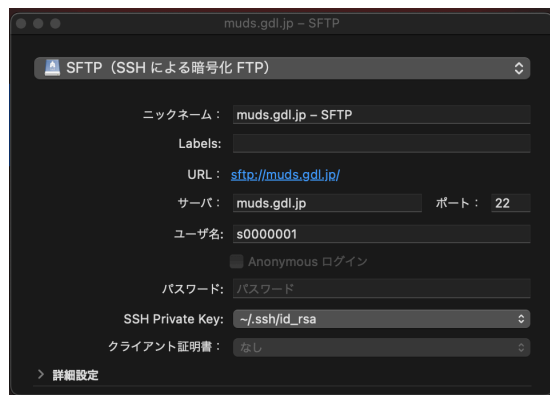
ブックマーク設定画面が表示されるので、次の通りに選択/入力する。入力が完了したら同画面を閉じる。

プロトコル: SFTP

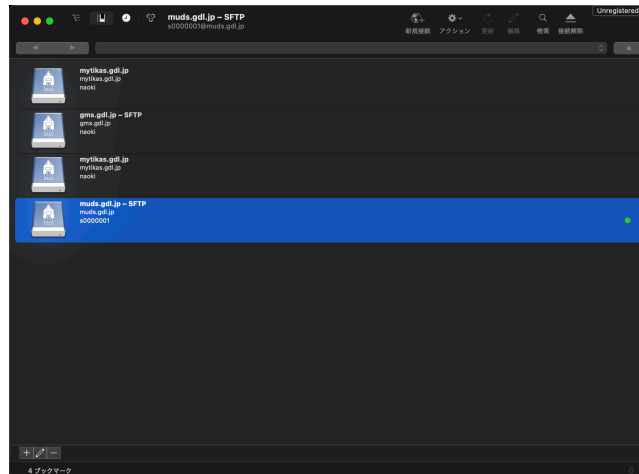
サーバ: muds.gdl.jp

ユーザ名: (各自のもの、s0000001 など)

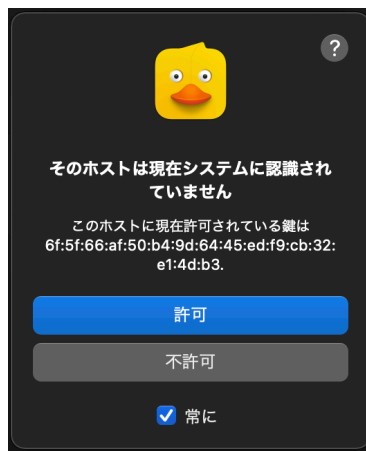
SSH Private Key: ~/.ssh/id_rsa



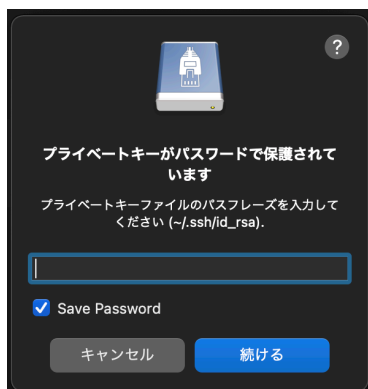
ブックマークが登録されているので、ダブルクリックする。



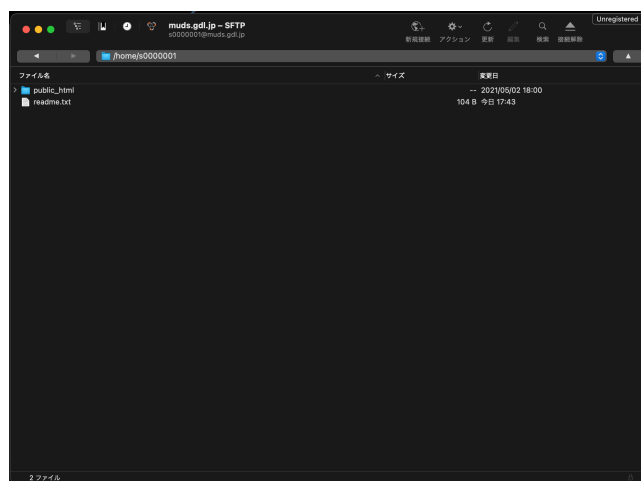
次の画面が出たら、[常に] をチェックし、[許可] する。



次の画面が出るので、秘密鍵/公開鍵を作成した時、自分で入力したパスワードを入れ、[続ける] ボタンを押す。なお、[Save Password] をチェックすると、今後パスワードは聞かれなくなる。



接続に成功すると、次のような画面が得られる。この場合、/home/s0000001 がユーザのホームフォルダで、このフォルダ下にある public.html フォルダが各ユーザの Web フォルダに設定されている。



4 HTML 復習

HTML の基本構造を以下に示す。本体 (`<body>~</body>`) 以外の基本構成をよく復習しておくこと。できあがった html ファイルを前述の public.html フォルダに転送することで、次のような URL でデプロイされる。

`https://muds.gdl.jp/~s0000001/20210601.html`

```

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
  xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
3
4 <head>
5   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
6   <title>時空間データベース</title>
7 </head>
8
9 <body>
10
11 <h1>時空間データベース</h1>
12
13 <p>本講義では、時空間データベースの構築、ならびに、時空間データベースを用
14 いたWeb アプリケーションの構築を行う。具体的な例として、1) GPS からのデー
15 タ取得機能、2) 時空間データベース管理機能、3) 地図作成機能などを有する次のよ
16 うなWeb アプリ構築を目標とする。</p>
17
18 <ul>
19   <li>
20     <a href="https://gms.gdl.jp/mapit">https://gms.gdl.jp/mapit</a>
21   </li>
22 </ul>
23
24 <h2>ソフトウェア</h2>
25
26 <p>以下のソフトウェアを推奨とするが、それぞれ使い慣れたものに差し替え
27 てかまわない。</p>
28
29 <h3>テキストエディタ: VSCode</h3>
30
31 <ul>
32   <li>
33     <a href="https://code.visualstudio.com/download">https://code.visualstudio.com/download</a>
34   </li>
35 </ul>
36
37 
38
39 <h3>ファイル転送ソフト: Cyberduck</h3>
40
41 <ul>
42   <li>
43     <a href="https://cyberduck.io">https://cyberduck.io</a>
44   </li>
45 </ul>
46
47 
48
49 </body>
50 </html>

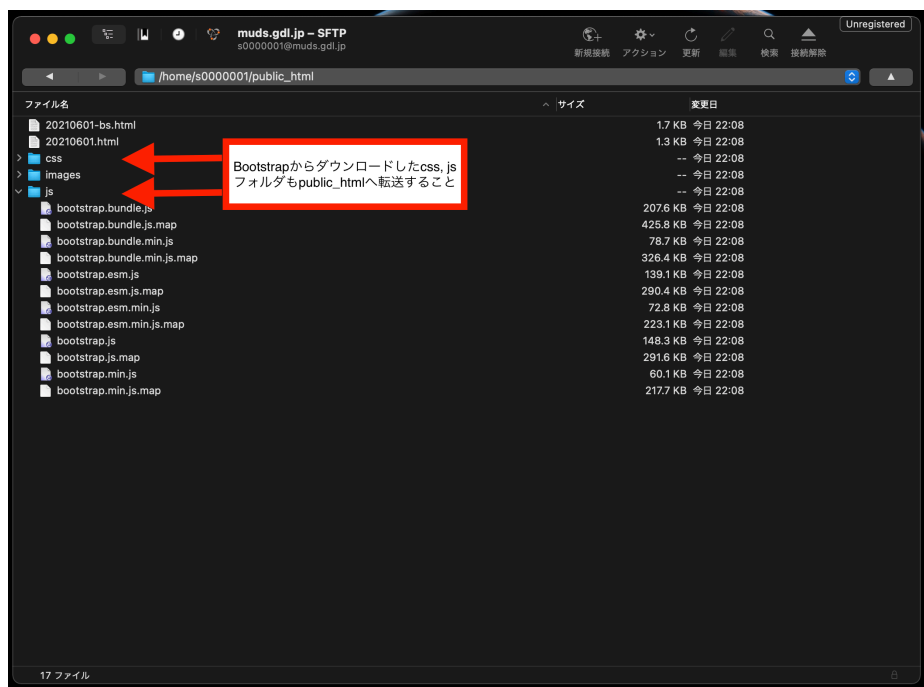
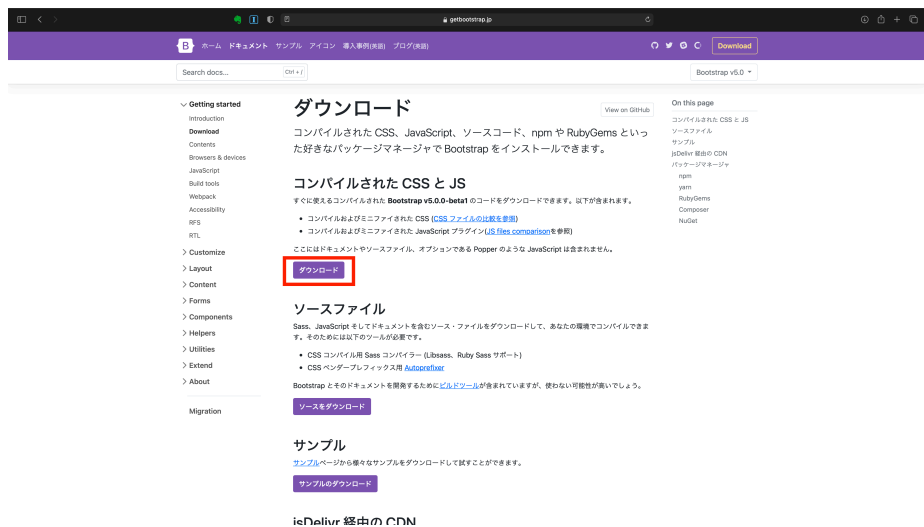
```

5 Bootstrap でレスポンシブデザイン

Bootstrap: <https://getbootstrap.jp>

使い方: <https://getbootstrap.jp/docs/5.0/getting-started/introduction/>

サンプル: <https://muds.gdl.jp/~s0000001/20210601-bs.html>



```

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
  xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
3 <head>
4   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
5   <meta charset="utf-8" />
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
7   <link href="./css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
8   <title>時空間データベース</title>
9 </head>

```

```

10 <body>
11
12 <nav class="navbar navbar-light bg-light">
13   <div class="container-fluid">
14     <a class="navbar-brand" href="#">
15       MUDS: 時空間データベース
16     </a>
17   </div>
18 </nav>
19
20 <div class="container">
21   <div class="row">
22     <div class="col-lg">
23       <p>本講義では、時空間データベースの構築、ならびに、時空間データ
24       ベースを用いたWeb アプリケーションの構築を行う。具体的な例として、1)
25       GPS からのデータ取得機能、2) 時空間データ管理機能、3) 地図作成機能など
26       を有する次のようなWeb アプリ構築を目標とする。</p>
27       <p align="center">
28         <a href="https://gms.gdl.jp/mapit">https://gms.gdl.jp/mapit</a>
29       </p>
30     </div>
31   </div>
32   <div class="row">
33     <div class="col-md" align="center">
34       <p><a href="https://atom.io">https://atom.io</a></p>
35       
36     </div>
37     <div class="col-md" align="center">
38       <p><a href="https://cyberduck.io">https://cyberduck.io</a></p>
39       
40     </div>
41   </div>
42 </div>
43 <footer class="fixed-bottom">
44   &copy; 2021 MUDS. All rights reserved.
45 </footer>
46
47 <script src="./js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
48
49 </body>
50 </html>

```
